

[选题 1 **] 基于单侧手臂“直觉运动任务”的脑电信号解码技术

1.1 项目背景

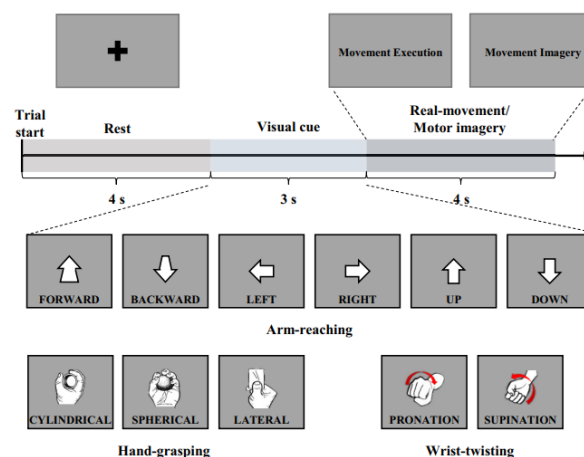
在脑机接口系统中，可以使用运动想象的脑电图解码出的命令来控制外围设备，因此脑电图解码是脑机接口的关键技术。“直觉运动任务”指参与者无需大量训练即可轻松理解和执行的任务，这些任务的设计类似于日常动作，其允许用户与 BCI 系统之间进行更自然、更直观的交互。本项目尝试对 11 类单侧手臂“直觉运动任务”想象的大脑活动进行解码。

1.2 任务描述

对 11 类单侧手臂“直觉运动任务”想象的脑电信号分析。包括：比较与真实运动和想象力相关的大脑活动；提高运动想象解码性能；分析不同试次之间和不同被试之间的差异。

1.3 数据说明

25 名被试, 包括 60 通道脑电图 (EEG)、7 通道肌电图 (EMG) 和 4 通道眼电图 (EOG)。参考：(1) https://ftp.cngb.org/pub/gigadb/pub/10.5524/100001_101000/100788/; (2) https://www.researchgate.net/publication/346058659_Multimodal_signal_dataset_for_11_intuitive_movement_tasks_from_single_upper_extremity_during_multiple_recording_sessions



1.4 任务要求

选择 5 名被试执行运动想象的脑电数据，对 11 类动作进行解码，评判每位被试在 11 类任务上进行分类的准确率。可以使用传统方法，例如 CSP+机器学习分类器；或者深度学习方法，包括但不限于 EEGNet、ShallowNet、Transformer、GNN、RNN 等神经网络方法。可选加分项：分析与真实运动大脑活动的异同；分析个体差异性等。

1.5 提交形式

- 源代码 (详细的 README 文档; 包含数据集使用说明、算法简介和算法运行步骤);
- 实验报告 (包含介绍、方法和实验结果);